

História počítačov

Informatika je vedná disciplína zaoberajúca sa prijímaním, spracovávaním a ukladaním informácií pomocou automatických strojov (počítačov). **Počítač je univerzálny programovateľný automat na spracovanie informácií.**

Používame ho na spracovávanie rôznych informácií z rôznych oblastí ľudskej činnosti, je programovateľný.

Raz je to písací stroj, kalkulačka - môžeme meniť jeho program podľa potreby automaticky.

Svoju činnosť vykonáva od určitého momentu automaticky používa sa na spracovanie informácií.

Bez prídavného zariadenia nevie vykonať manuálnu činnosť (len spracúva informácie).

Ľudia vždy hľadali spôsoby ako byť produktívnejší, ako získať vedomosti a ako zlepšiť kvalitu výroby. Počítacie prostriedky používali už storočia.

Prvé počítacie stroje

Abakus - Asi okolo roku 3000 p.n.l. Číňania používali rám s posuvnými korálkami na sčítavanie väčšieho počtu čísel, ktorý sa nazýval Abakus. Napriek tomu, že pôvod Abakusu nie je známy, predpokladá sa, že tento prostriedok pochádzal z Babylonu. (v **Starovekom Rýme podobné zariadenie Calculus** – systém kamienkov v jarčekoch.)

V roku 1642, Francúz Blaise Pascal, vynález prvého mechanického počítacieho stroja. Urobil stroj, ktorý sčítaval a odčítaval čísla automaticky – pascalína – využívala sústavu ozubených kolies po obvodu očíslovaných od 0 po 9, ktoré sa pri sčítovaní odčítovaní otáčali. (kilometrovník v automobile).

1835 Charles Babbage – nápad urobiť počítací stroj, ktorý by sám spracovával informácie aj si ich pamätal. Nazval ho Analytický stroj, ktorý sa mohol stať „ozajstným počítačom“. Nedokončil ho lebo nemal dosť peňazí. Veľký by bol ako futbalové ihrisko a poháňal by ho parný stroj. Do jeho stroja sa mali informácie vkladať **pomocou diernych štítkov.**

To prevzal od francúzskeho tkáča **Jozefa Mária Jacquarda**, ktorý vymyslel automatický tkáčsky stroj. (keď je dierka posunie niť hore, keď nie je posunie dole). Roku **1890** – už zrealizovaný **počítací stroj na dierne štítky Herman Hollerith** – využitý na sčítanie ľudu v USA. Zariadenie triedilo ľudí podľa pohlavia, veku a bydliska.

Až o druhej polovici 30.rokov 20. storočia môžeme hovoriť ako o začiatku éry počítačov. Vývoj počítačov sa delí do tzv. generácií. Každá ďalšia generácia sa vyznačovala dokonalejšími súčiastkami, lepším výkonom a aj softwarom.

Generácie počítačov

0 generácia (1935-1945)

Základným prvkom nulte generácie bolo **relé**. V roku 1937 Howard Aiken a Grace Hopper v spolupráci s IBM navrhli elektromechanické zariadenie nazvané **automaticko-sekvenčná kalkulačka - MARK 1**. Pracoval v nepohodlnej **desiatkovej sústave**, ale napriek tomu dokázal **vypočítať konfiguráciu prvej atómovej bomby**. **Vykonával tri sčítania za sekundu**. U nás bol prvý počítač nulte generácie postavený až v roku **1957**. Volal sa **SAPO (Samočinný Počítač)** a bol zostavený zo **7000 relé a 400 elektrónok**. Obsahoval 3 aritmetické jednotky, magnetickú bubnovú pamäť a zaberal niekoľko miestností. Bohužiaľ v roku 1960 zhorel od oleja, ktorým sa relé premazávali.

Relé je súčiastka, ktorá pozostáva zo spínača a cievky (elektromagnetu), ktorá pôsobením elektrického prúdu (prípadne svetla alebo tepla) v jednom obvode zapne alebo preruší elektrický prúd v druhom elektrickom obvode. Relé sa používa na riadenie malých záťaží ako osvetlenie alebo signálne systémy. Vynašiel ho v roku 1835 americký fyzik Joseph Henry.

Ochranné relé (angl. safety relay) tvorí jeden zo základných prvkov v zabezpečovacích zariadeniach. V súčasnosti sa začína nahrádzať bezkontaktnými (polovodičovými) prvkami.



1. generácia (1945-1950)

Základným prvkom prvej generácie bola elektrónka. V r. 1945 John W. Mauchly a J. Presper Eckert vyvinuli prvý plne elektronický počítač na univerzite v Pensylvánii. Stroj sa volal **Elektronical numerical integrator and calculator - Eniac** a bol vyvinutý hlavne pre vojenské účely. **Vážil 30 ton** a skladal sa z 18000 elektrónok, 70000 odporov a 1500 relé, všetko chladené dvoma leteckými motormi. **Počítač pracoval v nepohodlnej desiatkovej sústave**. **Eniac bol rýchlejší, mohol vykonať za jednu hodinu viac operácií ako Mark 1 za jeden týždeň**. **Do ďalšieho vývoja počítačov zasiahol matematik John von Neumann**, ktorý vytvoril

schému ako by mal počítač vyzerat'. **Úplne zavrhol desiatkovú sústavu a nahradil ju binárnou.** Určil, že program musí byť v čase prevádzania v operačnej pamäti.

Takisto presadil aby **aritmeticko-logická jednotka obsahovala iba obvody** pre sčítanie, pretože ostatné operácie sa dajú na súčet previesť. Počítače prvej generácie sú vybudované podľa **von Neumannovej schémy** a je pre ne charakteristický diskretný režim práce. Pri tomto spracovaní je do pamäti počítača zavedený vždy jeden program a dáta, s ktorými pracuje. Potom je spustený výpočet. V jeho priebehu už nie je možné s počítačom interaktívne komunikovať. Po skončení výpočtu musí operátor do počítača zaviesť ďalší program a jeho dáta. Diskretný režim práce bol nevhodný, pretože veľmi plytval strojovým časom. **Počítače mohli vykonávať viac ako 1700 operácií za sekundu.** Software: V tejto dobe neexistujú programovacie jazyky, z čoho vyplýva vysoká náročnosť pri vytváraní nových programov. Neexistujú ani operačné systémy.

Elektrónka (iné názvy: **vákuová elektrónka**; zastarano: **elektrónová lampa, lampa**) je zasklená, kovová alebo keramická vákuovaná banka, ktorá pracuje na princípe vedenia elektrického prúdu vo vákuu.

V elektrónkach sa využíva prenos elektrónov medzi katódou a anódou. Elektróny vystupujú z katódy, sú emitované a dopadajú na anódu, ktorá obklopuje katódu. Elektróny zachytené anódou vytvárajú anódový prúd.

Aby elektróny mohli byť emitované, musia byť splnené určité podmienky:

1. anóda musí mať voči katóde kladné napätie ktoré nazývame anódové napätie (desiatky V až jednotky kV)
2. katóda musí byť schopná emitovať elektróny

Aby elektrón mohol opustiť anódu, musí svojou kinetickou energiou prekonať zrkadlovú silu, ktorá sa snaží vrátiť ho späť. Táto energia sa nazýva výstupná práca.



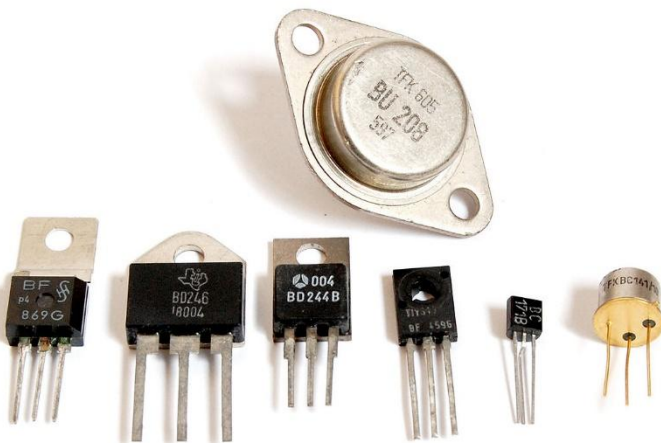
2. generácia (1950-1960)

V roku 1947 bol vynájdený **Johnom Bardenom tranzistor**. Bol omnoho menší, mal menšiu spotrebu a bol spoľahlivejší. **Tranzistor sa stal základom druhej generácie počítačov.**

Rozmach týchto počítačov nastal v 50-tych rokoch. Boli to najmä typy IBM-1401 a National Elliot-803. **U nás sa ešte v 70-tych rokoch používali počítače MINSK** z bývalého ZSSR. Obvody s tranzistormi umožňovali výkon až 250 000 operácií za sekundu. Počítače v tejto generácii však neboli príliš navzájom kompatibilné, čo zabránilo ich rozšíreniu. Pre túto generáciu je charakteristický dávkový režim práce (batch processing). Jednotlivé programy a dáta, ktoré sa budú spracovávať, sú umiestnené do tzv. dávky a celá táto dávka je daná počítaču na spracovanie. Počítač po skončení jedného programu okamžite z dávky zavádza ďalší program a pokračuje v práci.

Počítače druhej generácie mohli vykonávať viac ako **230 000 operácií za sekundu**. Začala sa používať **feritová pamäť**, ktorá bola rýchlejšia a viac spoľahlivejšia ako predchádzajúca bubnová pamäť. Ďalší dôležitý rozdiel bol v zavedení nezávislých off-line zariadení. Nemali trvalú komunikáciu s počítačom, ale boli k dispozícii, keď ich počítač potreboval. Napríklad keď počítač potreboval dáta z čítača **diernych štítkov**. Čítač bol aktivovaný, dáta prečítal do počítača, a potom ostal v nečinnosti. Jedným z off-line médií bola **magnetická páska**. Ďalší pokrok bol vývoj **magnetického disku**. **Spracovanie magnetickej pásky bolo pomalšie, pretože na obnovenie informácií magnetickej pásky počítač musel čítať pásku postupne (sekvenčne). S diskami počítač mohol pristupovať k informáciám priamo.** Software: Počas druhej generácie počítačov sa začali vyvíjať programovacie jazyky. napr: FORTRAN, ALGOL, COBOL a aj prvé operačné systémy.

Tranzistor alebo zriedkavo polovodičová trióda je trojvrstvová polovodičová súčiastka, používaná ako zosilňovač, spínač, stabilizátor a modulátor elektrického napätia alebo prúdu.



3. generácia (1960-1970)

V roku 1961 vznikol prvý integrovaný obvod. Používaním integrovaných obvodov počítače mohli vykonať viac **ako 2.500.000 operácií za sekundu**. Výrobcovia sa už snažili o maximálnu štandardizáciu technického vybavenia a vznikli tzv. počítačové rady. Na západe to boli hlavne počítače firmy **IBM** rady 360, ktoré sa veľkou mierou zaslúžili o úspech výpravy na mesiac Apolla 11. V bývalých socialistických krajinách sa vyvíjala rada JSEP. Pre počítače tejto

generácie bolo charakteristické tiež dávkové spracovanie dát. Doteraz sme hovorili len o veľkých sálových počítačoch, ktoré zaberali celú miestnosť paralelné spracovanie viac programov, čo má opäť za úlohu zvýšiť využitie strojového času počítača. **Je charakteristické, že jeden program pri svojej práci buď intenzívne využíva CPU, alebo využíva V/V zariadenie.** Také programy potom môžu pracovať na počítači spoločne, čím sa lepšie využije kapacita počítača. Software: Počas tretej generácie počítačov boli vyvinuté nové programovacie jazyky ako BASIC, PASCAL. Operačné systémy umožňujú spracovávať na počítači niekoľko úloh súčasne (multitasking) s pridelovaním času (time sharing). Operačné systémy tiež umožňujú pristupovať viacerým užívateľom k tým istým dátam súčasne, napr. v knižniciach, na letiskách.

Integrovaný obvod (skratka **IO**; iné názvy: **mikroelektronický obvod, mikroobvod**, vrátane príslušnej časti plátka alebo vrátane prísl. časti plátka a puzdra: **čip** v širšom zmysle resp. pri určitej veľkosti aj **mikročip**; angl. *integrated circuit* [skr. *IC*], *microelectronic circuit*, *microcircuit*, *chip*, *mikrochip*) je *elektronický obvod, ktorý obsahuje aspoň 2 vzájomne prepojené aktívne polovodičové prvky (tranzistory) a ďalšie pasívne súčiastky (diódy, rezistory a kondenzátor), a ktorý je zhotovený na tenkom polovodičovom substráte (čip v užšom zmysle), vyrobenom rozdelením plátka, a je uzavretý v puzdre.*



Integrovaný obvod pre povrchovú montáž

Integrované obvody sa dnes používajú prakticky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, kde sa využívajú elektronické prístroje. Väčšina typov IO je úzko špecializovaná na určitú funkciu, od analógových obvodov ako sú zosilňovače až po najzložitejšie číslicové obvody, ktorými sú mikroprocesory.

4. Generácia (1970-1990)

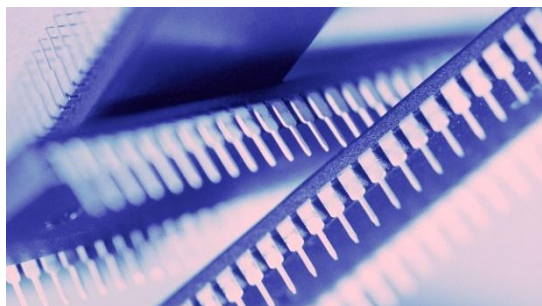
Vynález mikročípu v roku 1969 spôsobil lavínovité rozšírenie osobných a domácich počítačov. Mikročip alebo mikroprocesor **vykonáva milióny operácií za sekundu**. Firma Intel Corporation vyvinula prvý mikroprocesor, ktorý nazvala 4004. Éru mikropočítačov zahájil mikroprocesor Intel 8080. Následníkom bol procesor 8088 vyvinutý v roku 1979 s 29000 tranzistormi. Položil základy vo vývoji dnešných PC. Za týmto procesorom nasledovali čipy 286, **386, 486, 586, Pentium Owerdrive, Pentium, Pentium Pro, P6...** **Čo sa týka pamäte, moderné mikropočítače používajú pre vnútornú pamäť polovodiče.**

Je to špeciálny čip, ktorý zásobuje veľké množstvo informácií na veľmi malé miesto. V roku 1981 firma IBM vstúpila na trh mikropočítačov s osobným počítačom IBM PC (PERSONAL COMPUTER). Jeho prínosom je, že je konštruovaný ako stavebnica. Základná jednotka

obsahuje základnú dosku s mikrop procesorom a s najdôležitejšími obvodom. Ostatné obvody sú umiestnené v základnej jednotke na prídavných doskách (kartách). Bežnou sa stala virtualizácia pamäti. U nás bola rozšírená rada JSEP2. Software: Dôležitým softvérovým rozvojom štvrtej generácie počítačov sú databázové systémy. Databázové programy dovoľujú užívateľom počítačov zásobené dáta uložiť.

Mikročipy

Mikročip (alebo integrovaný čip) je súbor elektronických obvodov na jednej malej doštičke ("čip") z polovodičového materiálu, zvyčajne kremíka. Mikročipy môžu byť veľmi malé, dokonca menšie ako diskretné obvody z nezávislých elektronických súčiastok a môžu obsahovať niekoľko miliárd tranzistorov a iných elektronických súčiastok na ploche o veľkosti nechta. S rozvojom technológie sa šírka každého vodiča v obvode stále znižuje a teraz sa zmenšila až na desiatky nanometrov.



5. generácia (od 1990)

Dnes najnovšie procesory Pentium (ktoré sú rovnako veľké, ako prvé čipy 8088) obsahujú viac ako 3,3 miliónov tranzistorov a počítajú s rýchlosťou viac ako **230 miliónov inštrukcií za sekundu**. Najnovšie trendy v oblasti výpočtovej techniky sa orientujú na čo najväčšiu miniaturizáciu počítačov (notebook, laptop, palmtop) a súčasne na čo najvyšší výkon procesoru, grafiky, zvuku, veľkosti pamäti.... Rozsiahly pokrok sa dosiahol aj v oblasti periférnych zariadení (digitálne kamery, fotoaparáty...).

Výstižným termínom tejto generácie je slovo multimédia. V predchádzajúcich generáciách sa nespomínajú počítačové siete (aj keď už existovali). No piata generácia priniesla prudký rozmach aj do tejto oblasti hlavne rozšírením Internetu ako celosvetovej počítačovej siete. Software: V oblasti operačných systémov začal **v 90 rokoch dominovať grafický (užívateľsky prístupný širokej verejnosti) operačný systém WINDOWS od firmy Microsoft** so svojimi najznámejšími verziami 3.11, 95, 98, NT, Milenium, 2000 Profesional, XP. Vznikajú objektovo orientované programovacie jazyky: DELPHI, VISUAL C++, JAVA a samozrejme nespočetné množstvo aplikačného softveru, ktorý slúži na zábavu, poznanie, uľahčenie práce...

Budúca generácia

Vývoj však ide ďalej a počítače už smerujú k svojej ďalšej generácii, ktorá sa bude snažiť zvládnuť umelú inteligenciu. Informácie už nie sú spracovávané postupne, ale súčasne

pomocou tisícok mikroprocesorov podobne ako v neurónových siet'ach. Súčiastkovú základňu budú možno tvoriť rýchle balistické tranzistory. Pre tieto počítače sa vžilo už pomenovanie "non von", aby sa zdôraznilo, že budú mať s klasickou von Neumannovou schémou len málo spoločného. Ako sa budú počítače ďalej vyvíjať, to ukáže iba čas.